UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales
Licenciatura en Ingeniería de Software
Ingeniería Web

Proservis

Sistema web para un taller de reparación de equipos electrónicos

Fase 1

Definición de requisitos y modelado web

Fecha de entrega: 09 de octubre de 2026

Integrantes

Luis Cordero

Kevin Pan

Yongsheng Du

David Polo

Profesora

Dra. Elba Valderrama Bahamóndez Grupo 1SF-133 II semestre de 2026

1. Descripción del proyecto

1.1 Nombre

Proservis es una aplicación web para un taller que repara laptops, computadoras de escritorio, celulares y otros equipos electrónicos. El cliente deja el aparato en el local, el personal registra el caso y el técnico lo trabaja en el mismo taller. No se hacen visitas a domicilio. Cada orden queda identificada con un folio del tipo PS-2609-0041.

1.2 Problema o necesidad

El taller recibe los equipos en el mostrador. Hoy el ingreso se anota en papeles, en un cuaderno o por mensaje. Cuando el cliente vuelve a preguntar si ya está listo, toca buscar entre hojas o preguntarle al técnico de memoria.

Eso se nota en el día a día:

- No hay un número de orden. El cliente dice “la laptop gris que dejé el martes” y hay tres iguales en el estante.
- El coordinador reparte el trabajo de memoria. Un técnico se satura y otro se queda sin casos.
- El cliente no tiene cómo consultar el estado. Llama o se presenta en el local solo para preguntar.
- Cuando se entrega el equipo casi no queda escrito el diagnóstico ni el trabajo realizado. Si el aparato regresa, se empieza otra vez.

Hace falta una orden por cada equipo recibido en el local, con cliente, aparato, responsable, estado e historial.

1.3 Propósito

Tener en un solo lugar las órdenes del taller: recepción del equipo, asignación al técnico, trabajo realizado y aviso de que ya se puede recoger en el local.

1.4 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita registrar una orden de reparación cuando el cliente deja el equipo en el taller, asignarla a un técnico, documentar la intervención y marcarla lista para entrega en el mismo local.

1.5 Alcance

La aplicación cubre inicio de sesión por rol (incluido el cliente), ingreso de la orden en el mostrador, creación del acceso del cliente si aún no tiene cuenta, asignación, intervención del técnico, cambio de estado, consulta del cliente, comentarios en la orden, aviso cuando el equipo está listo y cierre cuando el equipo se entrega. También incluye la administración de usuarios del personal.

No entra: reparación a domicilio, recolección o envío del equipo, facturación electrónica, venta de accesorios, chat ni aplicación de tienda. El aparato entra y sale por el mostrador.

1.6 Principales funcionalidades

#	Funcionalidad	Descripción
1	Órdenes	Ingresar el equipo en el mostrador (tipo, marca o modelo y falla), generar el folio y consultarlo. Ahí también se crea el acceso del cliente si no existe.
2	Estados	Recibida, asignada, en reparación, en espera de repuesto, lista para entrega,
		entregada, cancelada.
3	Asignación	El coordinador pasa la orden a un técnico del taller.
4	Intervención	El técnico anota diagnóstico, trabajo y, si aplica, el repuesto.
5	Seguimiento	El cliente inicia sesión y consulta sus órdenes para saber si ya puede pasar a recoger.
6	Entrega	Se marca que el cliente retiró el equipo en el local.
7	Comentarios	Notas del personal en la misma orden.
8	Aviso de listo	Cuando la orden pasa a Lista para entrega, el cliente lo ve en Mis órdenes.
9	Administración	Dar de alta usuarios del personal, asignar roles y mantener el acceso al taller.

2. Identificación de usuarios

Se distinguen cuatro roles. En un taller pequeño la misma persona puede atender el mostrador y coordinar; en la aplicación se mantienen separados.

2.1 Cliente

Características. Quien deja el equipo en el local y después consulta cuándo recogerlo. No trabaja en el taller. Tiene cuenta con rol Cliente.

Necesidades. Quedarse con un folio al dejar el aparato y consultar el estado desde la aplicación, sin tener que llamar.

Funciones principales. Iniciar sesión, abrir Mis órdenes y consultar el estado e historial de sus folios.

Cómo obtiene la cuenta. No se registra solo. Al ingresar la orden, el coordinador anota nombre, teléfono y correo. Si ese correo no existe, el sistema crea el usuario con rol Cliente y una contraseña inicial, que el coordinador le indica en el mostrador.

2.2 Técnico

Características. Repara en el taller. No sale a domicilio. Trabaja laptops, PCs, celulares u otro equipo según le asignen.

Necesidades. Ver solo las órdenes que le tocaron, anotar el diagnóstico y dejar constancia del trabajo.

Funciones principales. Abrir su cola, registrar la intervención, dejar comentarios y cambiar el estado.

2.3 Coordinador (mostrador)

Características. Recibe al cliente, anota el equipo y reparte el trabajo entre los técnicos del local.

Necesidades. Crear la orden en el momento de la recepción, dejar al cliente con acceso de consulta, asignar técnico y saber qué está listo para entregar.

Funciones principales. Ingresar la orden, asignar o reasignar técnico, dejar comentarios, cancelar si el cliente desiste y marcar la entrega cuando el cliente pasa al local.

2.4 Administrador

Características. Da de alta al personal del taller y define qué rol tiene cada uno. No crea las cuentas de los clientes: eso ocurre en la recepción.
Necesidades. Controlar quién tiene acceso al sistema del taller, asignar el rol correcto a cada trabajador nuevo y retirar el permiso cuando alguien deja de trabajar en el local.
Funciones principales. Crear usuarios del personal, asignar rol y desactivar el acceso.

3. Requisitos funcionales

Código	Nombre	Descripción
RF-01	Autenticación	El usuario inicia sesión con correo y contraseña, y puede cerrar la sesión.
RF-02	Acceso por rol	La aplicación muestra las pantallas y acciones que corresponden al rol (cliente, técnico, coordinador o administrador).
RF-03	Ingreso de orden	En el mostrador se registra cliente (nombre, teléfono y correo), tipo de equipo (laptop, PC, celular u otro), marca o modelo y falla. Si el correo no tiene usuario, se crea el acceso con rol Cliente. Al guardar, el sistema genera solo el folio. Formato PS-AAMM-#### (ejemplo PS-2609-0041). El coordinador no escribe el número.
RF-04	Consulta de órdenes	El cliente consulta las suyas tras iniciar sesión. El coordinador ve todas. El técnico ve las asignadas. Se filtra por estado y fecha.

RF-05	Asignación	El coordinador asigna un técnico. La orden pasa a Asignada. También puede reasignarse.
RF-06	Intervención	El técnico ve su cola y registra diagnóstico, trabajo realizado, tiempo y, si aplica, el repuesto.
RF-07	Cambio de estado	Estados: recibida, asignada, en reparación, en espera de repuesto, lista para entrega, entregada, cancelada. Cada transición válida queda en el historial con usuario, fecha y motivo.
RF-08	Cancelar orden	El coordinador puede cancelar una orden que aún no está Entregada, indicando el motivo. La orden pasa a Cancelada y el
		cambio queda en el historial (RF-07).
RF-09	Entrega	Cuando el cliente recoge el equipo en el local, el coordinador marca la orden como Entregada.
RF-10	Usuarios del personal	El administrador crea usuarios del taller, asigna roles (técnico, coordinador, administrador) y puede desactivar el acceso. No da de alta clientes.
RF-11	Comentarios	El técnico o el coordinador pueden dejar notas en la misma orden.
RF-12	Aviso de listo	Cuando la orden pasa a Lista para entrega, el cliente lo ve al consultar Mis órdenes. No hay mensaje fuera de la aplicación.

4. Requisitos no funcionales

Se definen ocho requisitos no funcionales.

Código	Atributo	Descripción
RNF-01	Usabilidad	Ingresar una orden en el mostrador toma menos de tres minutos y no exige más de siete campos obligatorios (incluye el correo del cliente).
RNF-02	Usabilidad	Los estados se presentan en español claro. Cancelar pide confirmación.
RNF-03	Presentación adaptable	Inicio de sesión, listado y detalle se usan en celular y en computador, sin desplazar la pantalla hacia los lados.
RNF-04	Seguridad	La contraseña no se almacena en texto plano. El acceso es por conexión segura.
RNF-05	Seguridad	Un cliente no ve la orden de otra persona, aunque cambie el número en la dirección.
RNF-06	Seguridad	La sesión se cierra al salir o cuando pasa un rato sin uso.
RNF-07	Rendimiento	El listado (hasta veinte órdenes) responde en menos de dos segundos en las pruebas del equipo.
RNF-08	Compatibilidad	Funciona en Chrome y Edge de computador, y en Chrome de celular.

5. Escenarios de uso

Los escenarios cuentan el ciclo de una orden en el local y la administración del personal. Cada uno indica usuario, objetivo, contexto, secuencia y resultado esperado.

EU-01. Recepción de una laptop en el mostrador

Usuario. Coordinador (en el mostrador). El cliente está presente, pero no opera el sistema.

Objetivo. Dejar la laptop ingresada con tipo de equipo, falla, folio y acceso de consulta para el cliente.

Contexto. Son las 10:20 a.m. Un cliente llega con una laptop Dell que no enciende. En el estante ya hay otras dos laptops grises. Sin folio, al mediodía no se sabría cuál es cuál.

Secuencia. 1) El coordinador inicia sesión. 2) Entra a Nueva orden. 3) Anota nombre, teléfono y correo del cliente. 4) El sistema crea el usuario Cliente porque ese correo no existe y muestra la contraseña inicial. 5) Elige tipo Laptop, marca Dell y escribe “no enciende”. 6) Guarda. 7) El sistema arma el folio PS-2609-0041 y deja la orden en Recibida. 8) Le indica el folio y el acceso al cliente.

Resultado esperado. Orden creada con folio PS-2609-0041 en estado Recibida; el cliente se lleva el número y puede consultar después con su correo.

EU-02. Asignación al técnico Usuario.

Coordinador.

Objetivo. Dejar PS-2609-0041 en manos de un técnico del taller, no en una pila sin responsable.

Contexto. A media mañana hay varias órdenes en Recibida. Un técnico que trabaja laptops tiene dos casos; el otro tiene cinco.

Secuencia. 1) Abre la bandeja. 2) Filtra las recibidas. 3) Entra a PS-2609-0041. 4) Elige al técnico con menos laptops. 5) Confirma la asignación. 6) La orden pasa a Asignada.

Resultado esperado. La orden queda Asignada a un técnico del taller.

EU-03. Reparación, nota y espera de repuesto

Usuario. Técnico. El coordinador solo entra si hay que cancelar.

Objetivo. Dejar escrito qué tiene la laptop, una nota para el mostrador y pausar la orden si no hay pieza.

Contexto. El técnico abre la Dell en el taller. Confirma que hay que cambiar la placa de carga. En el local no hay esa pieza ese día.

Secuencia. 1) Entra a su cola y abre PS-2609-0041. 2) Pasa a En reparación. 3) Escribe el diagnóstico (placa de carga), el trabajo hecho hasta ahora y el repuesto que falta. 4) Deja un comentario: “placa de carga pedida, avisar si el cliente pregunta”. 5) Cambia a En espera de repuesto y anota el motivo.

Alterno de cancelación (RF-08). Si el cliente llama y ya no quiere la reparación, el coordinador abre la misma orden, confirma la cancelación y escribe el motivo. La orden pasa a Cancelada y no se entrega.

Resultado esperado. Quedan diagnóstico, trabajo, repuesto y comentario; la orden pasa a En espera de repuesto, o a Cancelada si el cliente desiste.

EU-04. Equipo listo y entrega en el local

Usuario. Técnico, cliente y coordinador.

Objetivo. Avisar dentro de la aplicación que la laptop ya se puede recoger y cerrar la orden cuando el cliente pasa al local.

Contexto. Llegó la placa, el técnico la cambió y la Dell enciende. El cliente no está en el taller; se entera al entrar a Mis órdenes y vuelve al día siguiente.

Secuencia. 1) El técnico marca Lista para entrega. 2) El cliente inicia sesión con el correo que dejó en recepción, abre Mis órdenes, busca PS-2609-0041 y ve que ya puede pasar. 3) Llega al mostrador con el folio. 4) El coordinador confirma que el aparato es el de esa orden. 5) Marca Entregada.

Resultado esperado. El cliente ve que puede recoger; al retirar, la orden queda Entregada.

EU-05. Alta de un técnico en el sistema Usuario.

Administrador.

Objetivo. Dejar habilitado a un técnico nuevo para que pueda iniciar sesión y recibir órdenes.

Contexto. Ingresó un técnico al taller. Sin usuario en Proservis no puede ver su cola. Esta alta no crea clientes.

Secuencia. 1) El administrador inicia sesión. 2) Entra a Usuarios. 3) Da de alta nombre, correo y rol Técnico. 4) Guarda. 5) El técnico puede iniciar sesión.

Resultado esperado. Existe un usuario con rol Técnico activo y puede entrar al sistema. Correspondencia con los requisitos

Escenario	Requisitos
EU-01 Recepción en mostrador	RF-01, RF-02, RF-03
EU-02 Asignación	RF-04, RF-05, RF-07
EU-03 Reparación, comentario y espera	RF-06, RF-07, RF-11
EU-03 alterno Cancelación	RF-08, RF-07
EU-04 Listo y entrega	RF-01, RF-04, RF-07, RF-09, RF-12
EU-05 Alta de personal	RF-01, RF-02, RF-10

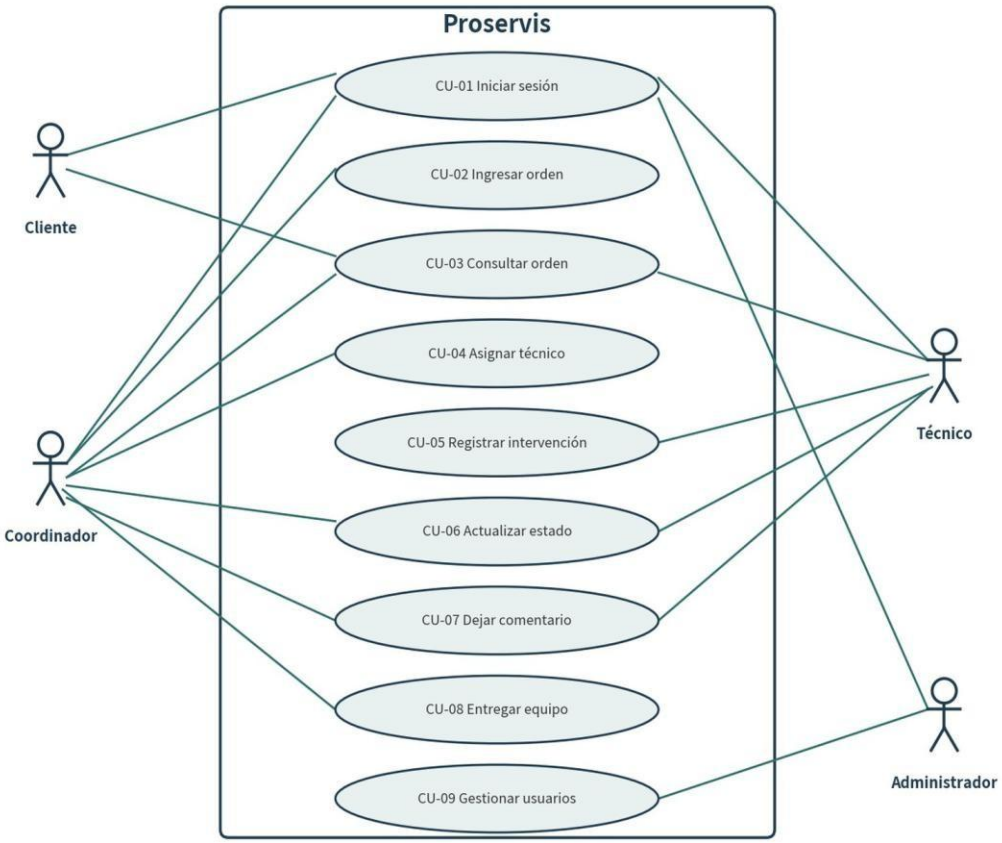
6. Casos de uso

Se definen nueve casos de uso, alineados con el taller en el local. El cliente consulta sus órdenes tras iniciar sesión; el ingreso del equipo y la cuenta del cliente los hace el coordinador en el mostrador.

Código	Caso de uso	Actor principal	Objetivo
CU-01	Iniciar sesión	Todos	Entrar a Proservis con correo y contraseña
CU-02	Ingresar orden en mostrador	Coordinador	Registrar el equipo y, si hace falta, el acceso del cliente
CU-03	Consultar orden	Cliente, coordinador, técnico	Ver el folio, el estado y el historial
CU-04	Asignar técnico	Coordinador	Pasar la orden a un técnico del taller
CU-05	Registrar intervención	Técnico	Dejar diagnóstico, trabajo y repuesto
CU-06	Actualizar estado	Técnico, coordinador	Mover la orden, incluida la cancelación
CU-07	Dejar comentario en la orden	Técnico, coordinador	Registrar una nota en el detalle de la orden

CU-08	Entregar equipo	Coordinador	Marcar que el cliente recogió el aparato en el local
CU-09	Gestionar usuarios	Administrador	Dar de alta usuarios del personal y asignar roles

Figura 1. Diagrama de casos de uso de Proservis



CU-01. Iniciar sesión

Actor. Cliente, coordinador, técnico o administrador. Flujo normal. 1) Abre Proservis. 2) Escribe correo y contraseña. 3) El sistema valida el rol. 4) Abre el inicio de ese rol. Error. Si los datos no coinciden, no entra y puede reintentar.

CU-02. Ingresar orden en mostrador

Actor. Coordinador. Flujo normal. 1) Entra a Nueva orden. 2) Anota nombre, teléfono y correo. 3) Si el correo no existe, el sistema crea el usuario Cliente. 4) Elige tipo, marca y falla. 5) Guarda. 6) Recibe el folio PS-AAMM-#### en estado Recibida. Error. Si falta un campo obligatorio, no guarda.

CU-03. Consultar orden

Actores. Cliente (las suyas), coordinador (todas), técnico (las asignadas). Flujo normal. 1) Abre el listado de su rol. 2) Filtra por estado o fecha. 3) Entra al detalle y ve folio, estado e historial. El aviso de listo (RF-12) se ve aquí, en Mis órdenes.

CU-04. Asignar técnico

Actor. Coordinador. Flujo normal. 1) Abre el detalle de una orden en estado Recibida. 2) Elige a un técnico activo del taller. 3) Guarda la asignación. 4) La orden pasa a estado Asignada y el cambio queda en el historial. Alterno. Si el técnico asignado se satura o no puede atenderla, el coordinador puede reasignar la orden a otro técnico.

CU-05. Registrar intervención

Actor. Técnico. Flujo normal. 1) Abre su cola y entra al detalle de la orden asignada. 2) Cambia el estado a En reparación. 3) Escribe el diagnóstico, el trabajo realizado, el tiempo en minutos y, si aplica, el repuesto utilizado o pendiente. 4) Guarda el registro en la orden. Error. Si deja el diagnóstico o el trabajo en blanco, el sistema no guarda la intervención.

CU-06. Actualizar estado

Actores. Técnico y coordinador. Flujo normal. 1) Abre el detalle. 2) Elige el estado siguiente válido. 3) Escribe el motivo. 4) El cambio queda en el historial. Alterno de cancelación. El coordinador elige Cancelada, confirma y escribe el motivo. No se puede cancelar una orden ya Entregada.

CU-07. Dejar comentario

Actores. Técnico y coordinador. Flujo normal. 1) Abre el detalle. 2) Escribe la nota. 3) Guarda. El cliente la ve al consultar; no escribe comentarios.

CU-08. Entregar equipo

Actor. Coordinador. Flujo normal. 1) El cliente se presenta en el mostrador con su folio. 2) El coordinador busca y abre la orden en estado Lista para entrega. 3) Verifica el equipo y marca la orden como Entregada. 4) El sistema registra el cierre en el historial. Error. No se puede marcar como Entregada una orden que aún no esté en estado Lista para entrega.

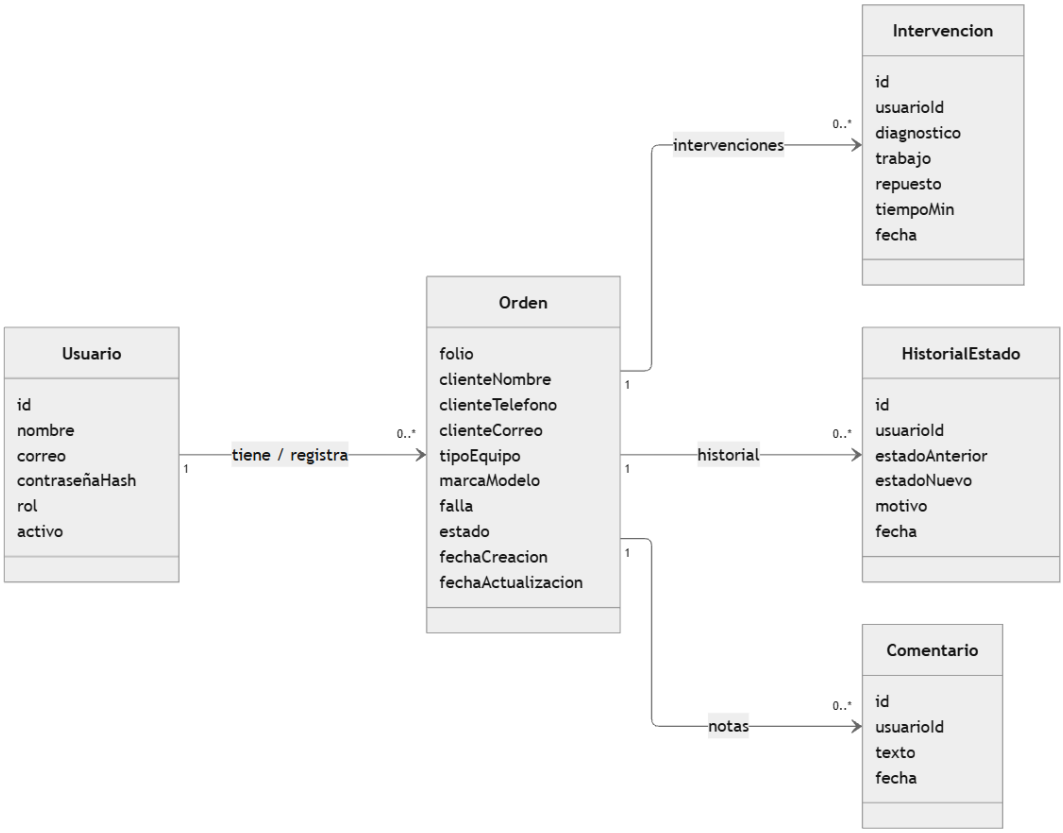
CU-09. Gestionar usuarios

Actor. Administrador. Flujo normal. 1) Entra a la pantalla Usuarios. 2) Anota nombre, correo, contraseña inicial y elige el rol del personal (técnico, coordinador o administrador). 3) Guarda y deja el usuario activo. Alterno. Si un trabajador deja el taller, el administrador entra a su registro y desactiva su acceso. Error. Si el correo ya está registrado en el sistema, no permite duplicarlo.

7. Modelo de clases

El modelo tiene cinco clases. La orden concentra los datos del cliente y del aparato. Usuario cubre al personal y también al cliente (rol Cliente), creado en la recepción. El aviso de listo no es una clase: es el estado Lista para entrega, que el cliente lee en la consulta.

Figura 2. Modelo de clases de Proservis

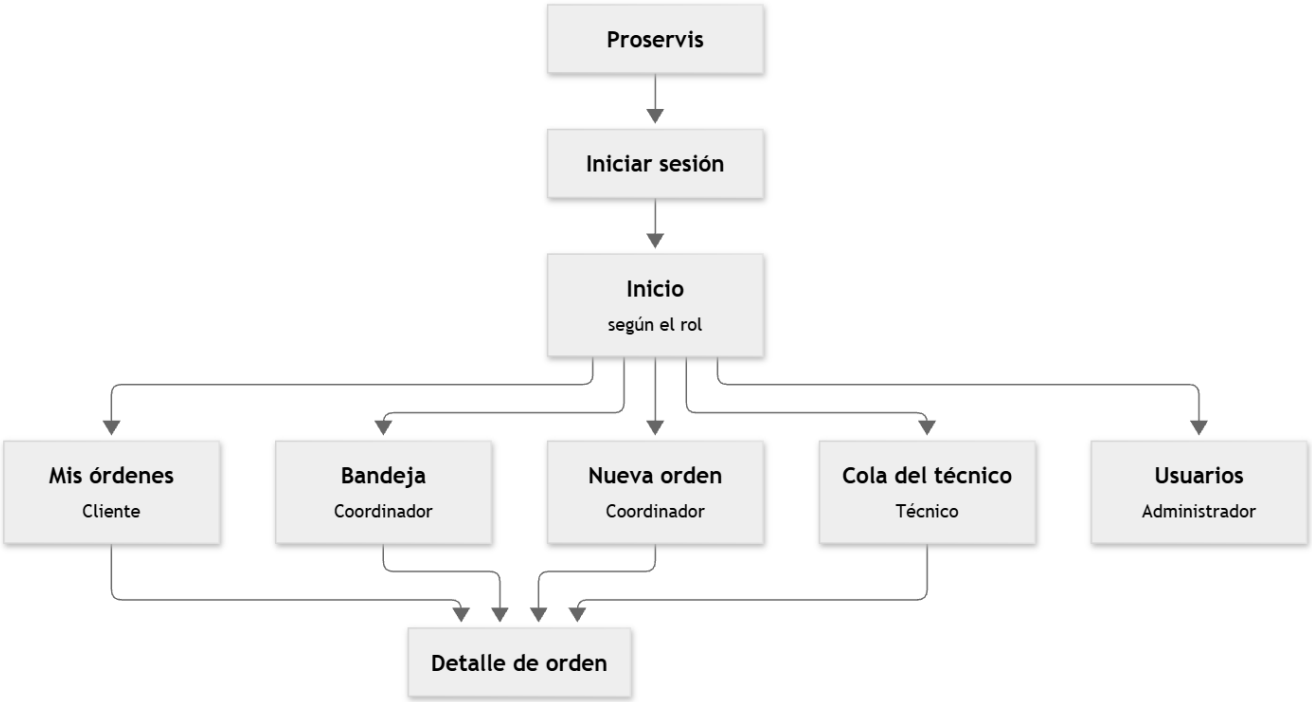


Clase	Atributos	Responsabilidad y relaciones
Usuario	id, nombre, correo, contraseñaHash, rol, activo	Personal o cliente. 1 a 0..* Orden (como técnico asignado o como cliente). 1 a 0..* Intervencion, HistorialEstado y Comentario.
Orden	folio, clienteNombre, clienteTelefono, clienteCorreo, tipoEquipo, marcaModelo, falla, estado, fechaCreacion, fechaActualizacion	Folio, cliente, equipo y estado. 0..* Intervencion, 0..* HistorialEstado, 0..* Comentario. tipoEquipo es lista fija, no una clase.
Intervencion	id, usuarioId, diagnostico, trabajo, repuesto, tiempoMin, fecha	Diagnóstico, trabajo y repuesto si aplica. Pertenece a 1 Orden; la registra 1 Usuario.
HistorialEstado	id, usuarioId, estadoAnterior, estadoNuevo, motivo, fecha	Cada cambio de estado, incluida la cancelación. Pertenece a 1 Orden; lo registra 1 Usuario.
Comentario	id, usuarioId, texto, fecha	Notas sobre la orden. Pertenece a 1 Orden; lo escribe 1 Usuario.

8. Modelo de navegación inicial

Todas las pantallas salen de Iniciar sesión e Inicio. El menú cambia según el rol. El detalle de la orden es la pantalla compartida: ahí se asigna, se anota la intervención, se cambia el estado, se cancela, se dejan comentarios y se marca la entrega. El aviso de listo no tiene pantalla propia: el cliente lo ve en Mis órdenes.

Figura 3. Mapa de navegación de Proservis



Pantalla	Quién entra	Para qué
Iniciar sesión	Todos	Entrar al sistema
Inicio	Todos	Resumen según el rol
Mis órdenes	Cliente	Ver sus folios, el estado y si ya puede recoger
Bandeja	Coordinador	Ver lo recibido y lo listo para entregar
Nueva orden	Coordinador	Ingresar el equipo y crear el acceso del cliente si no existe
Cola del técnico	Técnico	Ver solo lo asignado
Detalle de orden	Cliente, coordinador, técnico	Historial, comentarios y acciones del rol

Usuarios	Administrador	Altas del personal, roles y desactivación de acceso

9. Matriz de trazabilidad

Cada fila une un objetivo del taller con el requisito funcional, el usuario que lo ejecuta, el escenario donde se ve, el caso de uso y la clase que lo sostiene.

Objetivo	RF	Usuario	Escenario	Caso de uso	Clase
Entrar al sistema	RF-01	Todos	EU-01 a EU-05	CU-01	Usuario
Mostrar solo lo de cada rol	RF-02	Todos	EU-01 a EU-05	CU-01, CU-03	Usuario
Ingresar equipo y acceso del cliente	RF-03	Coordinador	EU-01	CU-02	Orden, Usuario
Consultar folio y estado	RF-04	Cliente, coordinador, técnico	EU-04	CU-03	Orden
Asignar técnico	RF-05	Coordinador	EU-02	CU-04	Usuario, Orden
Documentar diagnóstico y repuesto	RF-06	Técnico	EU-03	CU-05	Intervencion
Cambiar el estado	RF-07	Técnico, coordinador	EU-03, EU-04	CU-06	HistorialEstado, Orden
Cancelar si el cliente desiste	RF-08	Coordinador	EU-03 alterno	CU-06	Orden, HistorialEstado
Marcar la entrega en el local	RF-09	Coordinador	EU-04	CU-08	Orden, HistorialEstado
Dar de alta personal	RF-10	Administrador	EU-05	CU-09	Usuario
Dejar notas en la orden	RF-11	Coordinador, técnico	EU-03	CU-07	Comentario
Ver que ya se puede recoger	RF-12	Cliente	EU-04	CU-03	Orden

10. Autoría e IA

La IA se usó como apoyo de redacción y diagramas. El equipo definió el taller en local, revisó cada sección y ajustó folio, roles y diagramas; la herramienta es Grok (xAI), en grok.x.ai.

Tabla. Autoría y uso de la IA

Sección	Integrante(s)	Herramienta y prompt	Aporte de la IA	Aporte intelectual del equipo
1. Descripción	Kevin Pan, Luis Cordero	Grok (xAI), grok.x.ai. Prompt de la sección 1, punto b.	Revisión de redacción y síntesis de la tabla resumen.	Enfoque de taller en el local, sin domicilio, y el caso de la laptop sin folio.
2. Usuarios	Luis Cordero	Elaboración propia (sin IA).	Ninguno	Definición de los 4 roles del taller y la regla de negocio de que la cuenta del cliente se crea en recepción.
3 y 4. Requisitos	Yongsheng Du	Grok (xAI). Prompt 2 (punto b)	Formato tabular y revisión de redacción de criterios medibles en RNF.	Definición de los 12 RF (incluyendo formato de folio PS-AAMM-#### y reglas de cancelación) y los 8 RNF.
5. Escenarios	David Polo	Elaboración propia (sin IA).	Ninguno.	Redacción de los 5 escenarios siguiendo el caso completo de la laptop Dell en el local y el alta de personal.
6 a 8. Modelado	David Polo, equipo	Mermaid Live / Grok (xAI). Prompt 3 (punto b).	Generación del código Mermaid para diagramar las clases y el mapa de navegación. Teníamos el boceto del diagrama y se pasó a limpio en Mermaid.	Corregir líneas y actores.
9. Matriz	David Polo	Elaboración propia (sin IA).	Ninguno	Cruce manual y validación de objetivos, RF-01 a RF-12, actores, escenarios, casos de uso y clases.

b) Prompts más relevantes

Prompt 1 (Sección 1). "Revisa la redacción de nuestra descripción del proyecto para un taller que repara laptops, PCs y celulares únicamente en su local (el cliente deja el equipo en mostrador, sin visitas a domicilio) y ayúdanos a resumir nuestras 9 funcionalidades en una tabla concisa."

Prompt 2 (Secciones 3 y 4). "Organiza en formato de tabla nuestros requisitos funcionales y no funcionales definidos por el equipo: el folio debe generarse solo con formato PS-AAMM-#### (ej. PS-2609-0041), sin subida de fotos, permitiendo cancelar solo antes de entregar, y ayúdanos a redactar métricas claras de tiempo y respuesta para los RNF."

Prompt 3 (Secciones 6 a 8). "Genera el código en sintaxis Mermaid para graficar nuestro modelo de clases (Usuario, Orden, Intervencion, HistorialEstado y Comentario con sus atributos) y nuestro mapa de navegación donde el aviso de equipo listo se consulta dentro de Mis órdenes sin usar una pantalla aparte."